



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

Planejamento Estratégico da Produção

2024

Organização da Apresentação

- Introdução
- Missão/visão
- Estratégia corporativa
- Estratégia competitiva
- Estratégia de produção
- Plano de produção
- Referências

Introdução

Introdução

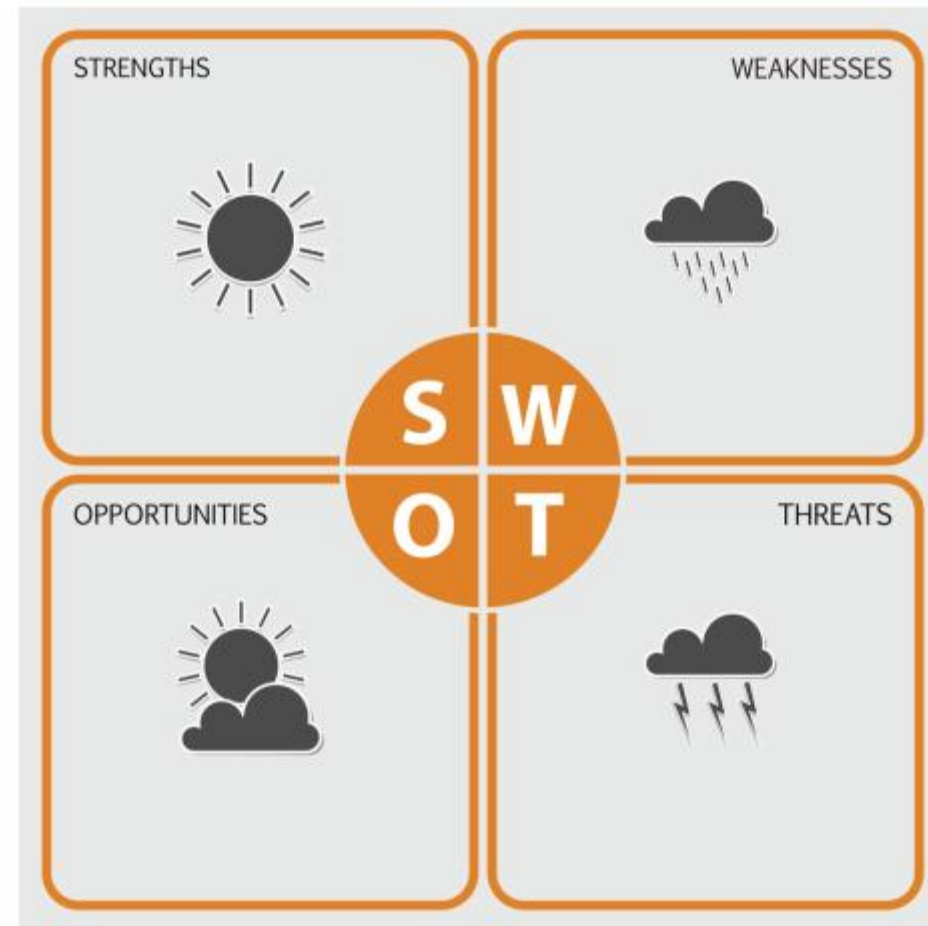
- O **Planejamento Estratégico da Produção** (PEP) é formalizado pela elaboração de um **Plano de Produção**.



- Serve de referencial na empresa para ajustes de longo prazo no sistema produtivo, visando atender a demanda futura por bens ou serviços.

Introdução

- Para efetuar um Planejamento Estratégico a empresa deve:
 - Entender os limites das forças e habilidades no relacionamento com o meio ambiente.
 - Criar vantagens competitivas em relação à concorrência.
 - Aproveitar situações que trouxerem ganhos.
 - Decidir rapidamente perante oportunidades e ameaças.
 - Garantir perpetuação no tempo.



Introdução

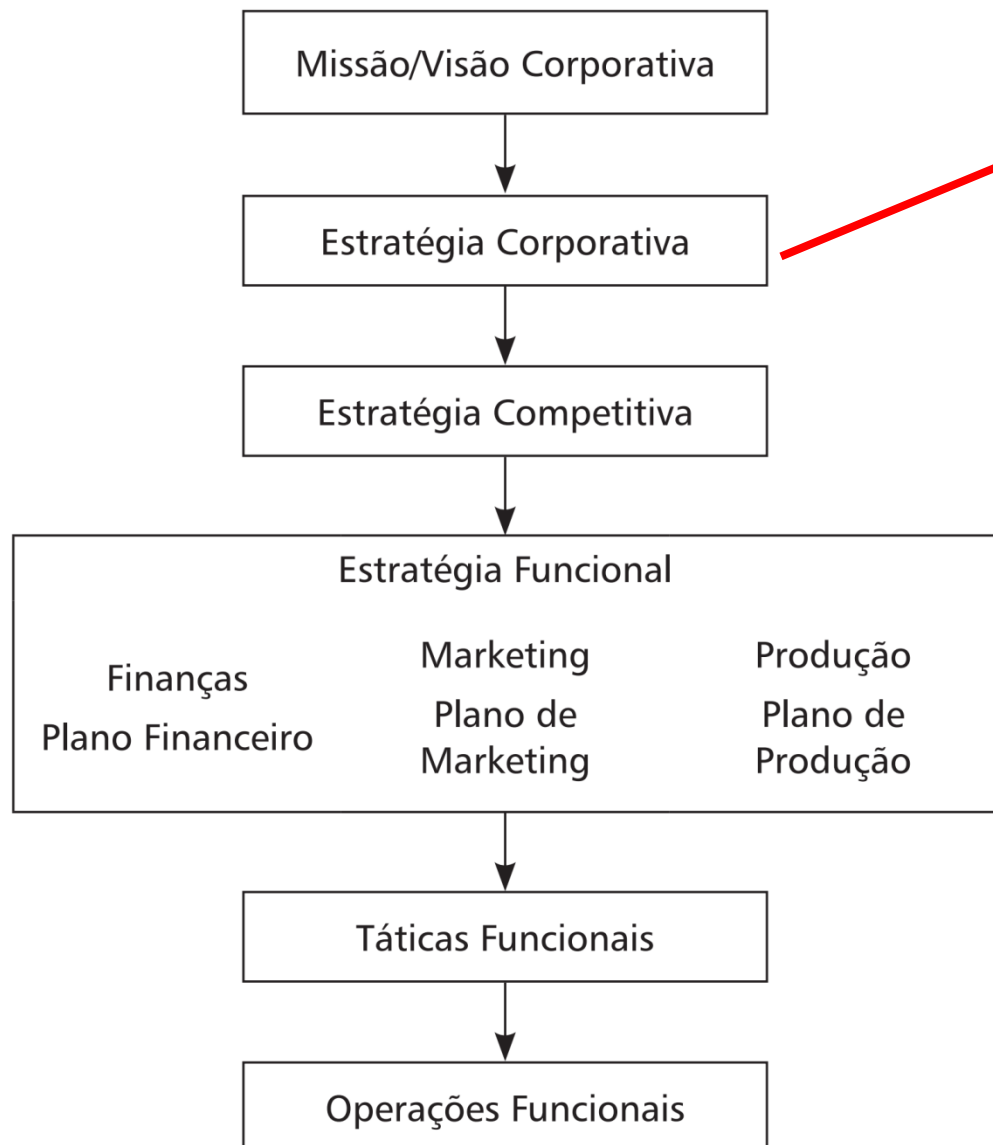
- Com base na missão/visão da empresa, existem três níveis hierárquicos onde se encontram estratégias de planejamento:

- Nível corporativo
- Nível da unidade de negócios
- E o Nível Funcional

que definem:

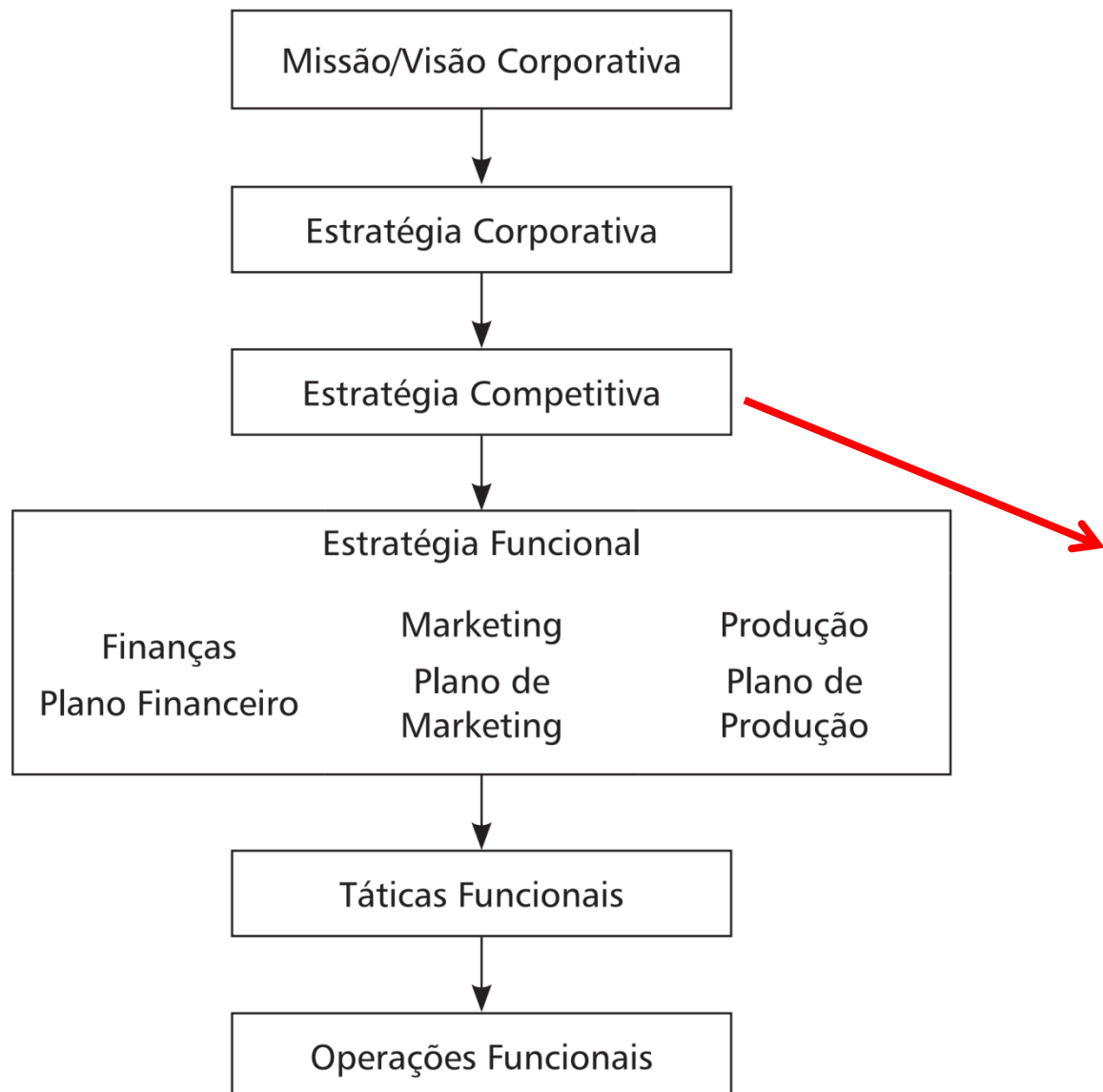
- Estratégia corporativa
- Estratégia competitiva
- Estratégia funcional

Introdução



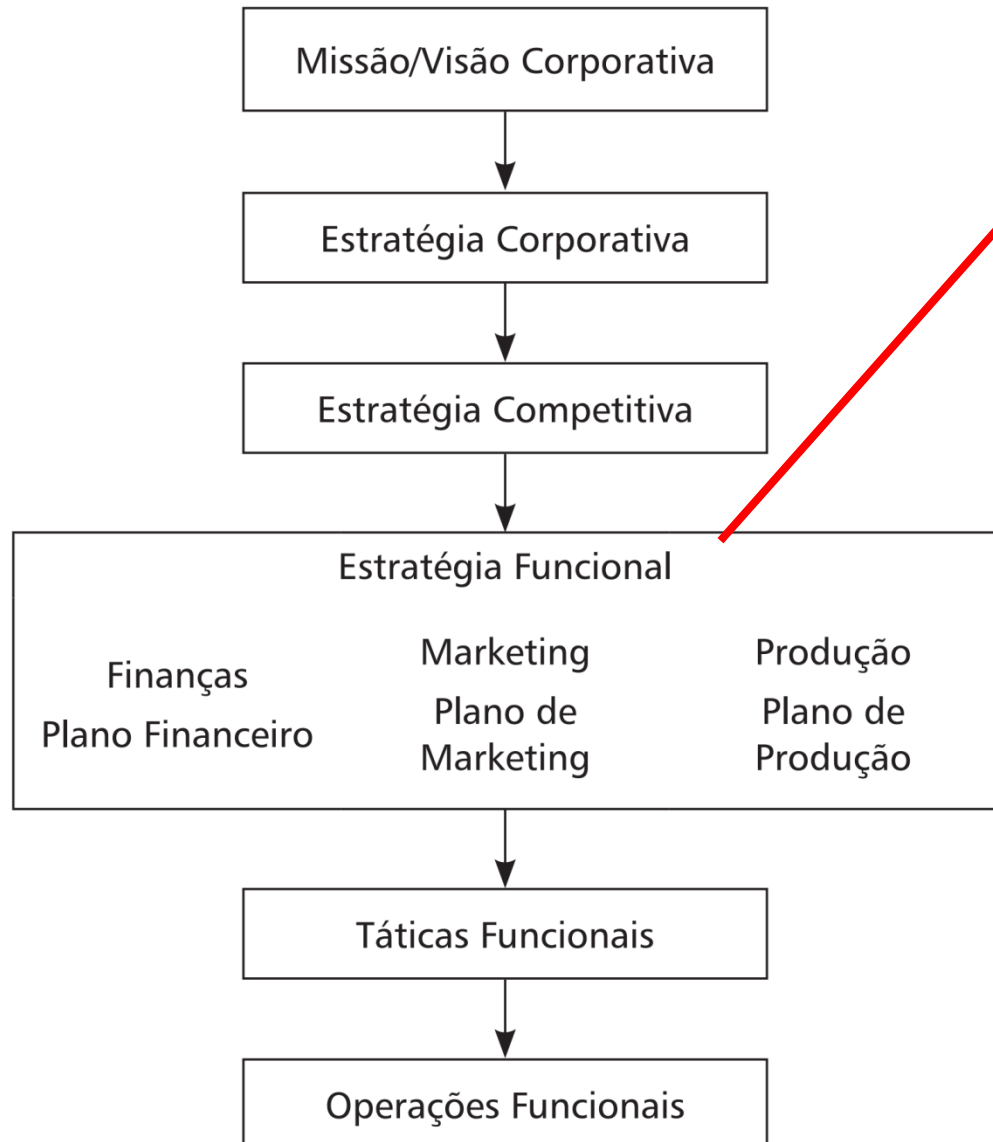
- Indica as áreas de negócios nas quais a empresa irá participar, e a organização e distribuição dos recursos para cada uma destas áreas ao longo do tempo, com decisões centralizadas.

Introdução



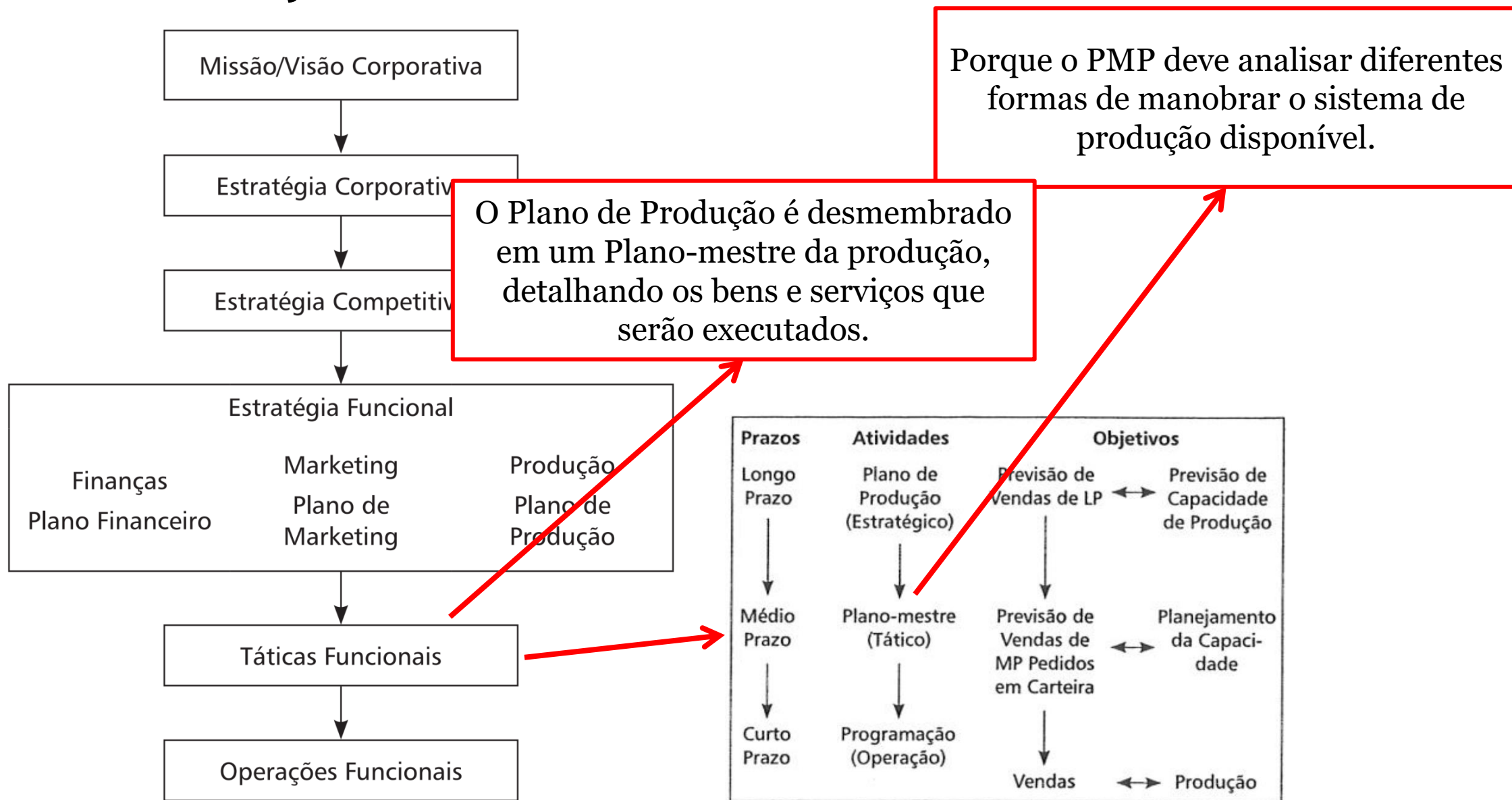
- O nível da unidade de negócios é uma subdivisão do nível corporativo.
- Unidade de negócio é quando a empresa deseja analisar sua vendas de forma segmentada. Essa segmentação pode ser, por exemplo, área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, ou em alguns casos até setores.
- Nesse contexto, cada unidade de negócio teria uma estratégia competitiva **que define como o seu negócio compete no mercado, o desempenho esperado e as estratégias que as áreas operacionais deverão ter para sustentar tal posição.**

Introdução

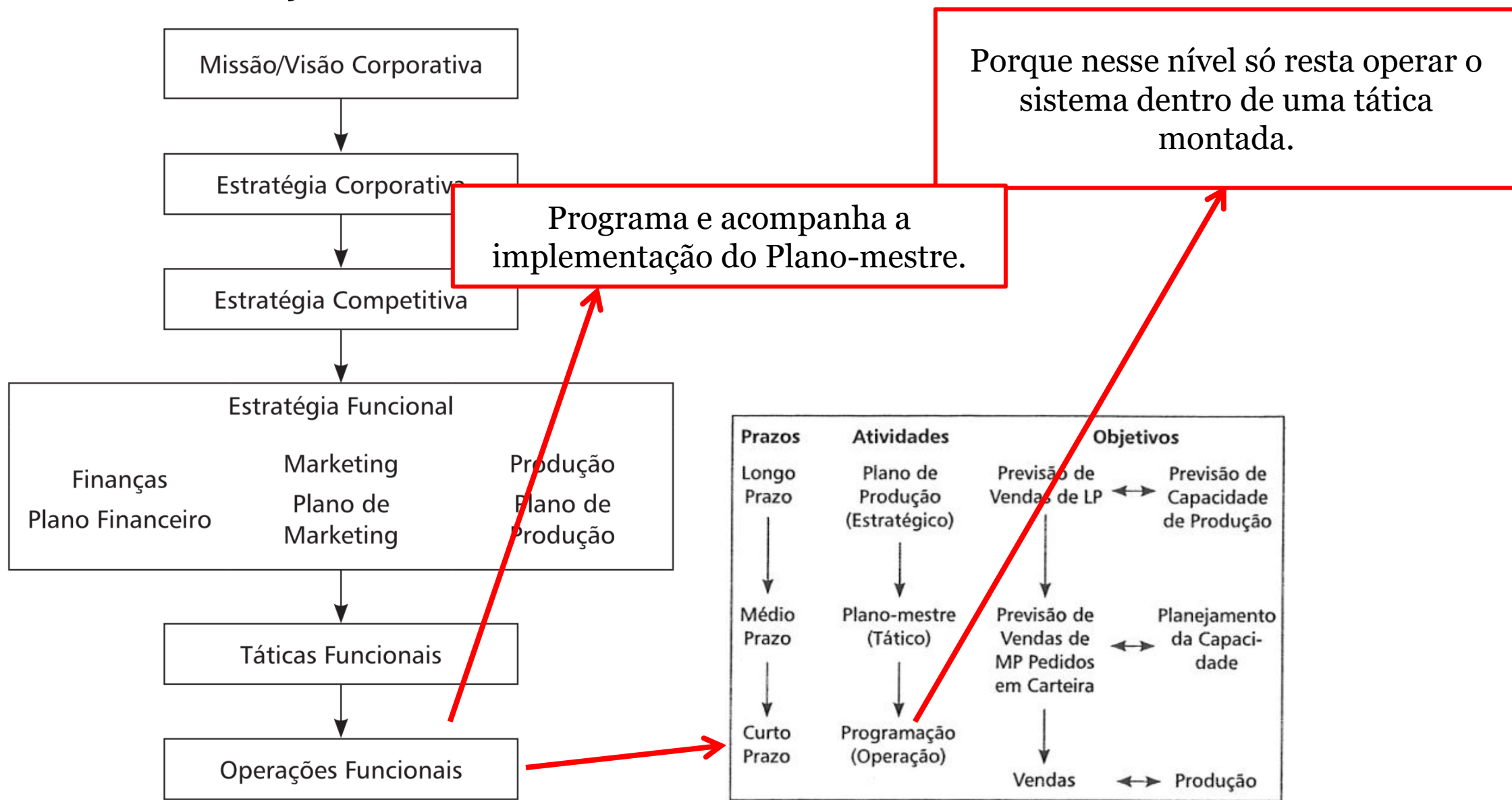


- Nesse nível, estarão associadas as **políticas de operação das diversas áreas funcionais** da empresa.
- **Onde são gerados os planos de ação dentro das três áreas básicas da empresa.**
- Ambos são desenvolvidos considerando as estratégias corporativa e competitiva.

Introdução



Introdução



Missão e visão corporativa

Missão e visão corporativa

- Bases nas quais a empresa está constituída.
 - Missão: É o propósito de a empresa existir. É sua razão de ser.
 - Visão: É uma condição em que a empresa deseja chegar (em período definido de tempo).
 - Representam os interesses dos *stakeholders*:
 - Colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores etc.

Missão e visão corporativa

- Alcance social.
- Qual o escopo do negócio? Qual a essência do negócio? Qual a intensidade de crescimento desejada? Como os clientes serão atendidos? Quais os benefícios sociais desejados?

Missão e visão corporativa

Empresa: Grupo Pão de Açúcar

- MISSÃO → Garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes, em cada uma de nossas lojas.
- VISÃO → “...ampliar a participação no mercado brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais admirada por sua rentabilidade, inovação, eficiência, responsabilidade social e contribuição para o desenvolvimento do Brasil.”

Empresa: GERDAU

- MISSÃO → Gerar valor para nossos clientes, acionistas, equipes e a sociedade, atuando na indústria do aço de forma sustentável.
- VISÃO → Ser global e referência nos negócios em que atua.

Missão e visão corporativa

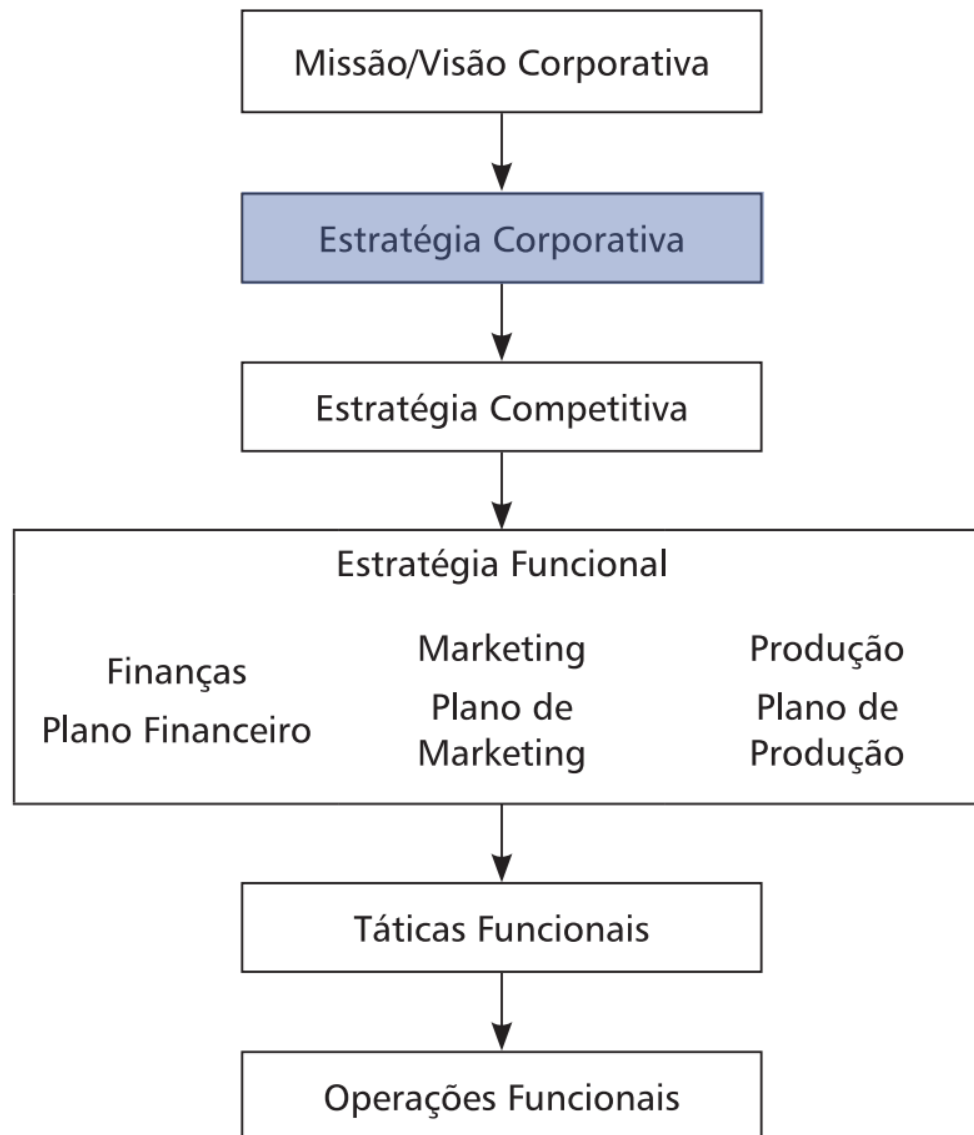
- Algumas empresas apresentam ainda princípios e valores que se comprometem a seguir.

Empresa: Eletrobras

- Valores:
 - Foco em resultados
 - Ética e transparência
 - Valorização e comprometimento das pessoas
 - Empreendedorismo e inovação
 - Sustentabilidade

Estratégia corporativa

Estratégia corporativa



Estratégia corporativa

- Define:
 - As unidades de negócio da empresa;
 - Como adquirir e priorizar os recursos para atender as reivindicações de cada unidade de negócio.



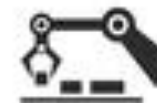
ENERGY



TELECOMMUNICATIONS



CHEMICALS



MANUFACTURING



AUTOMOTIVE



ENTERTAINMENT



BANKING



LOGISTICS



INSURANCE



GOVERNMENT



HOSPITALITY



AEROSPACE



ELECTRONICS



RETAIL



LIFE SCIENCES



UTILITIES



PHARMACEUTICAL



RESOURCES



HIGH TECH



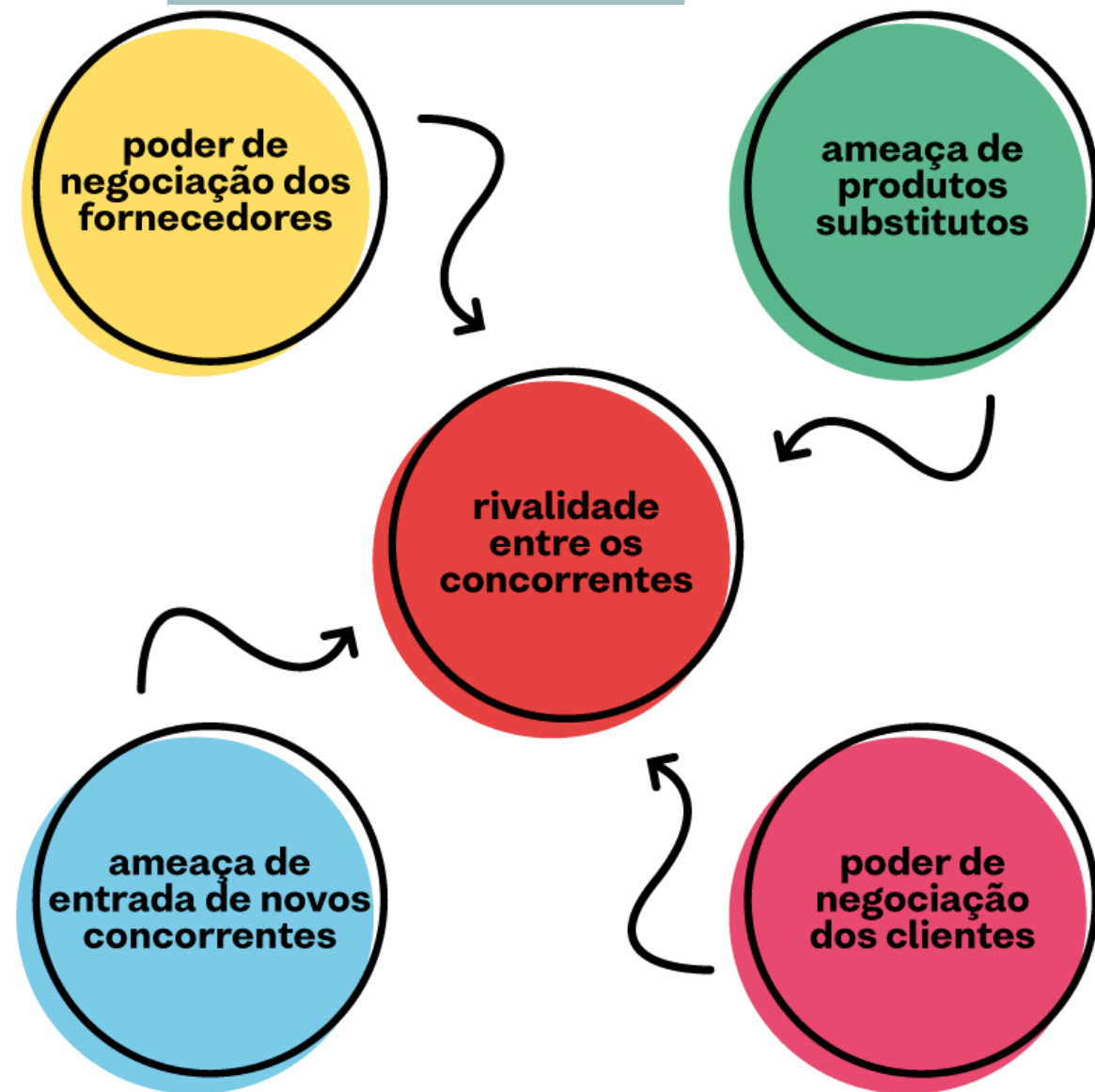
INFORMATION TECHNOLOGY

Estratégia corporativa

- Com o crescimento, muitas empresas apostam na diversificação dos negócios, mas podem surgir custos capazes de restringir estas expansões.
- Importante verificar:
 - Viabilidade econômica;
 - Competitividade;
 - Experiência e habilidade em cada unidade de negócio.

Estratégia corporativa

- As forças competitivas de Porter podem ser levadas em conta na hora de optar por uma unidade de negócios.



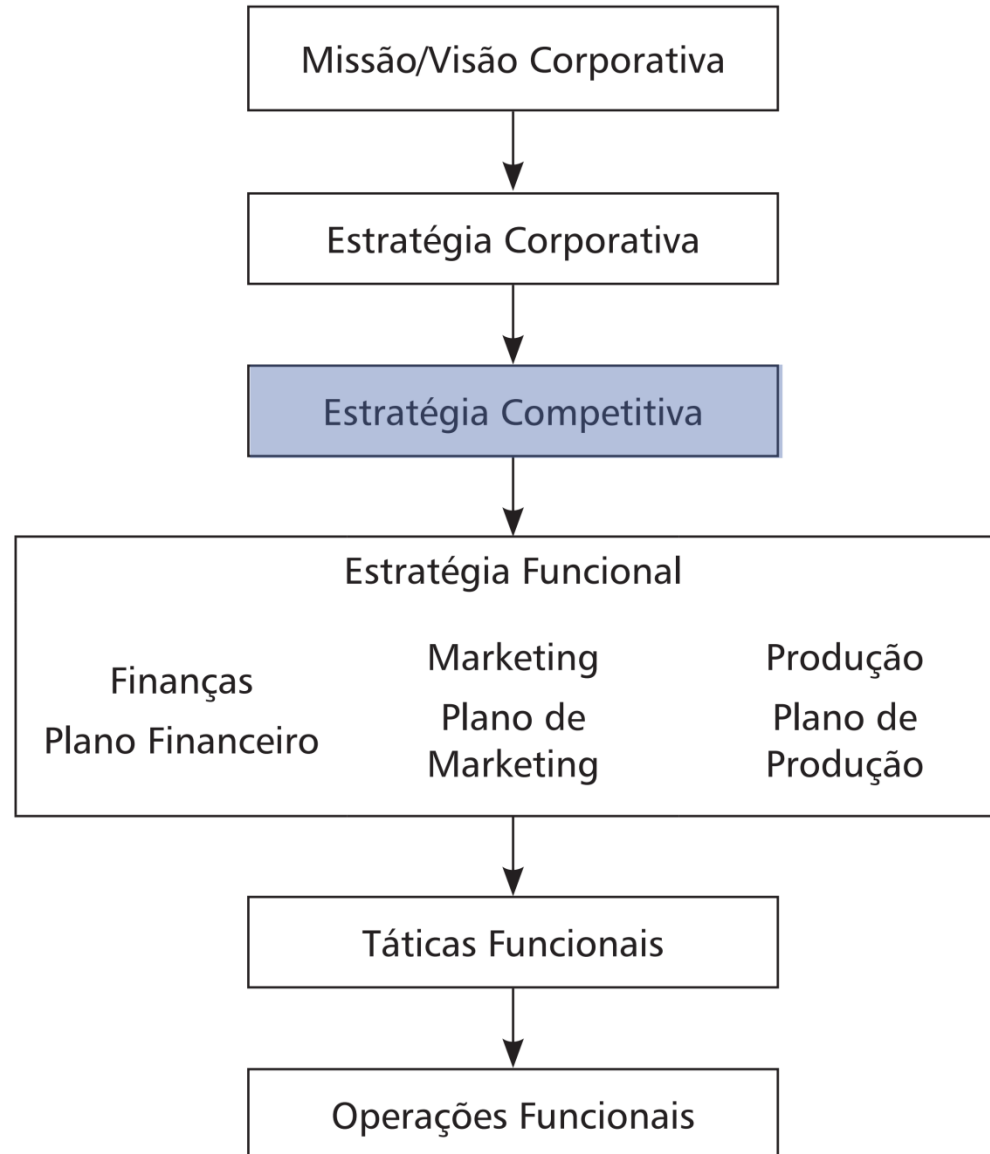
Estratégia corporativa

WEG S.A.

Motores Elétricos ▪ Industriais ▪ Comerciais e Residenciais ▪ Industriais Especiais de Baixa e Alta Tensão ▪ Corrente Contínua	Drives ▪ Inversores de Frequência ▪ Inversor Solar Fotovoltaico ▪ CLPs e Controle de Processos ▪ Conversor CA/CC ▪ Interfaces de Operação (IHMs) ▪ Nobreaks, Retificadores, Carregadores e Bancos de bateria ▪ Servoacionamentos ▪ Soft-Starters ▪ Softwares	Controls ▪ Partida e Proteção de Motores ▪ Capacitores e Correção do Fator de Potência ▪ Comando e Sinalização ▪ Conexões Elétricas ▪ Proteção de Circuitos Elétricos ▪ Fontes de Alimentação ▪ Linha Safety ▪ Sensores Industriais ▪ Tomadas e Interruptores	Serviços ▪ Automação ▪ Motores e Geradores ▪ Transformadores
Painéis Elétricos ▪ Painel Elétrico ▪ Bancada Didática	Geração, Transmissão e Distribuição de Energia ▪ Transformadores ▪ Equipamentos de Alta Tensão ▪ Geradores ▪ Subestações Turn-key ▪ Turbinas Hidráulicas	Tintas e Vernizes ▪ Tintas em Pó ▪ Tintas Líquidas ▪ Vernizes Industriais ▪ Tintas para Plásticos, Vidros e Espelhos - Paumar ▪ Tintas para repintura automotiva - Stardur	

Estratégia competitiva

Estratégia competitiva

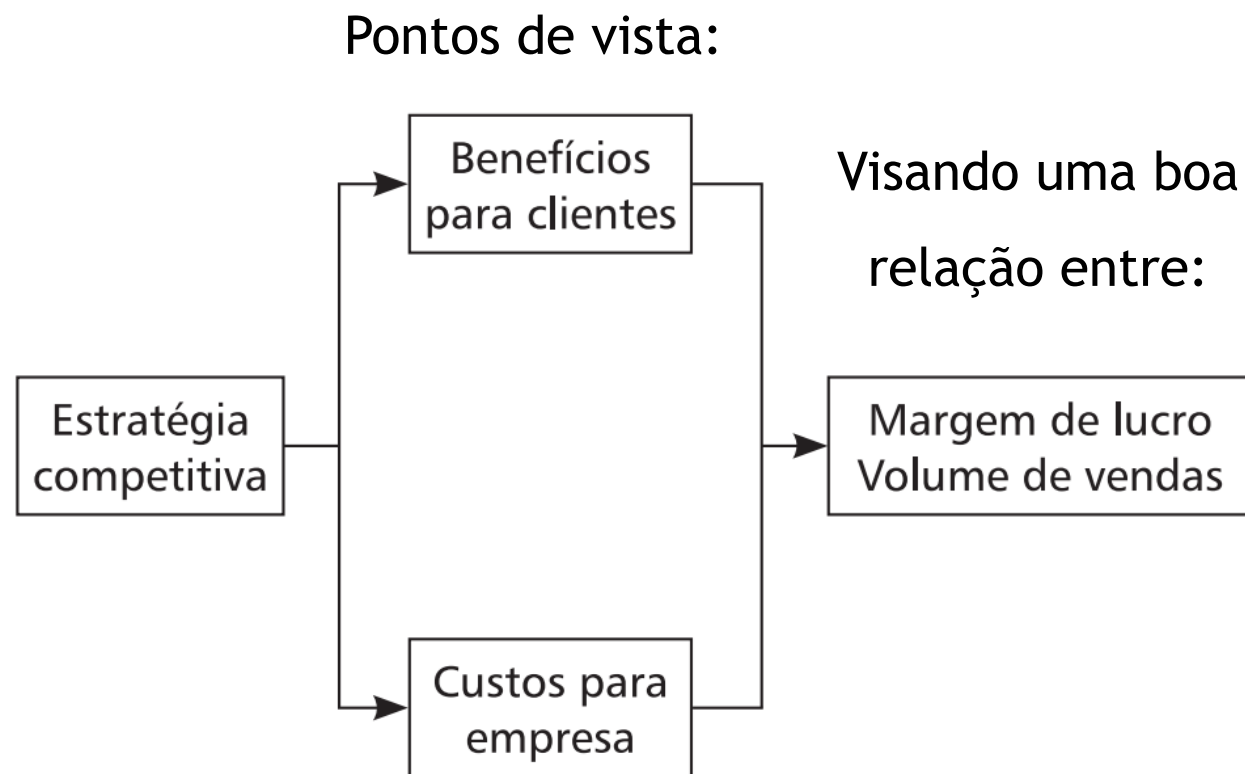


Estratégia competitiva

- Propõe:
 - As metas de desempenho;
 - E as estratégias para cada área unidade de negócio, visando suportar a competição e alcance das metas.

Estratégia competitiva

- Define alocação de recursos e habilidades organizacionais necessárias
- $\uparrow$ Benefícios para cliente $\uparrow$ Custos para a empresa
- $\uparrow$ Benefícios para cliente $\uparrow$ Margem de lucro
- $\uparrow$ Margem de lucro $\downarrow$ Volume de vendas



Estratégia competitiva

- Existem três estratégias competitivas básicas:
 - Diferenciação;
 - Liderança em custo;
 - Foco.

Estratégia competitiva

- Liderança em custos:
 - Menores custos e preços;
 - Produtos padronizados;
 - Alto volume de vendas;
 - Facilidade de acesso aos fornecedores e clientes.



256 mil/ano

Estratégia competitiva

- Diferenciação:
 - Exclusividade em alguma característica valorizada pelo cliente;
 - Foco na qualidade:
 - Do produto;
 - Da marca;
 - Da assistência técnica;
 - Entrega.



7 mil/ano

Estratégia competitiva

- Foco:
 - Foco em certo mercado consumidor;
 - Melhor desempenho que os demais competidores do mercado;
 - Exclusividade no projeto do produto.



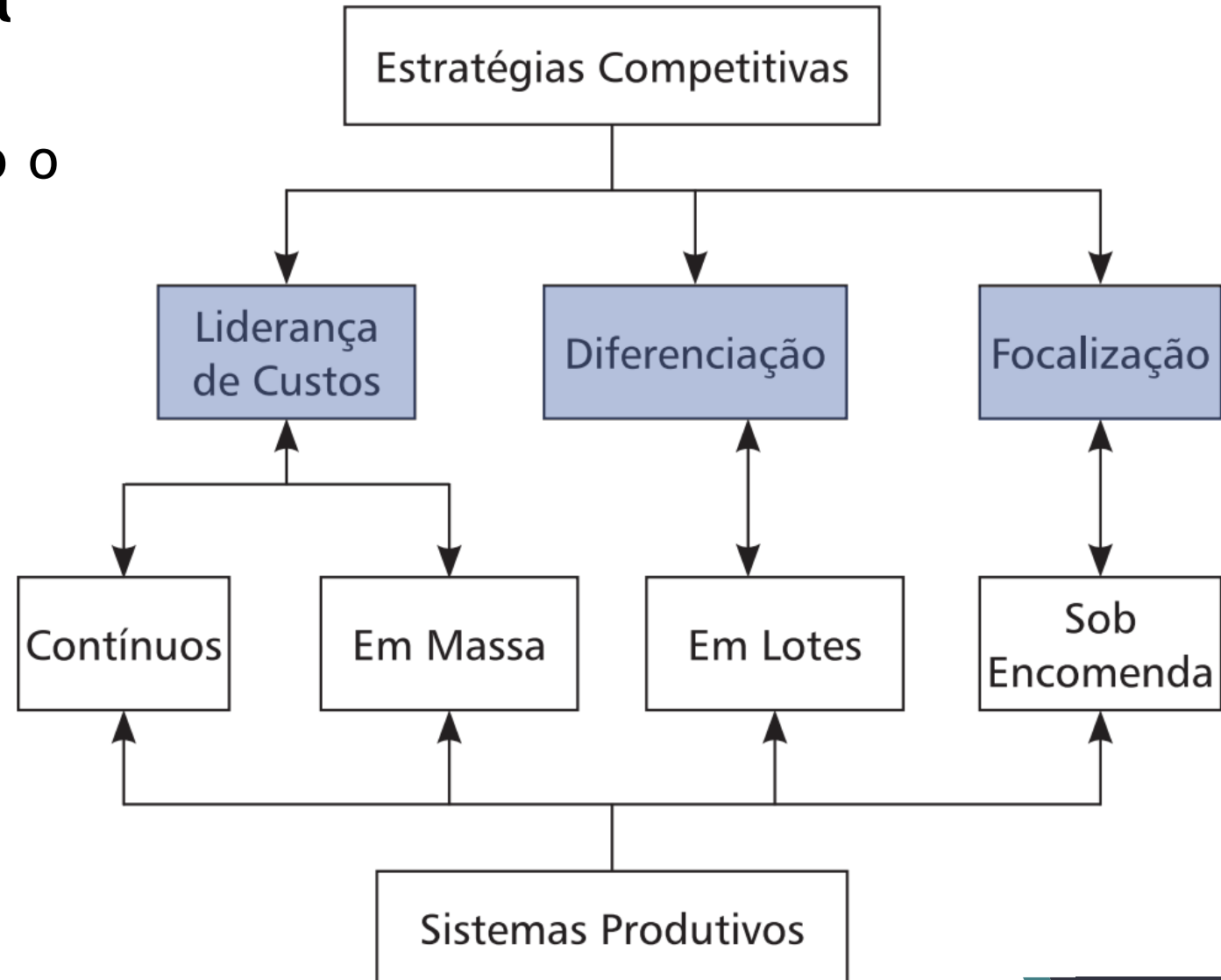
3 pedidos individuais (R\$ 147 milhões)

Estratégia competitiva

		Vantagem estratégica	
		Unicidade observada pelo cliente	Posição de baixo custo
Alvo estratégico	No âmbito de toda a indústria	Diferenciação	Liderança em custo
	Apenas um segmento	Foco	

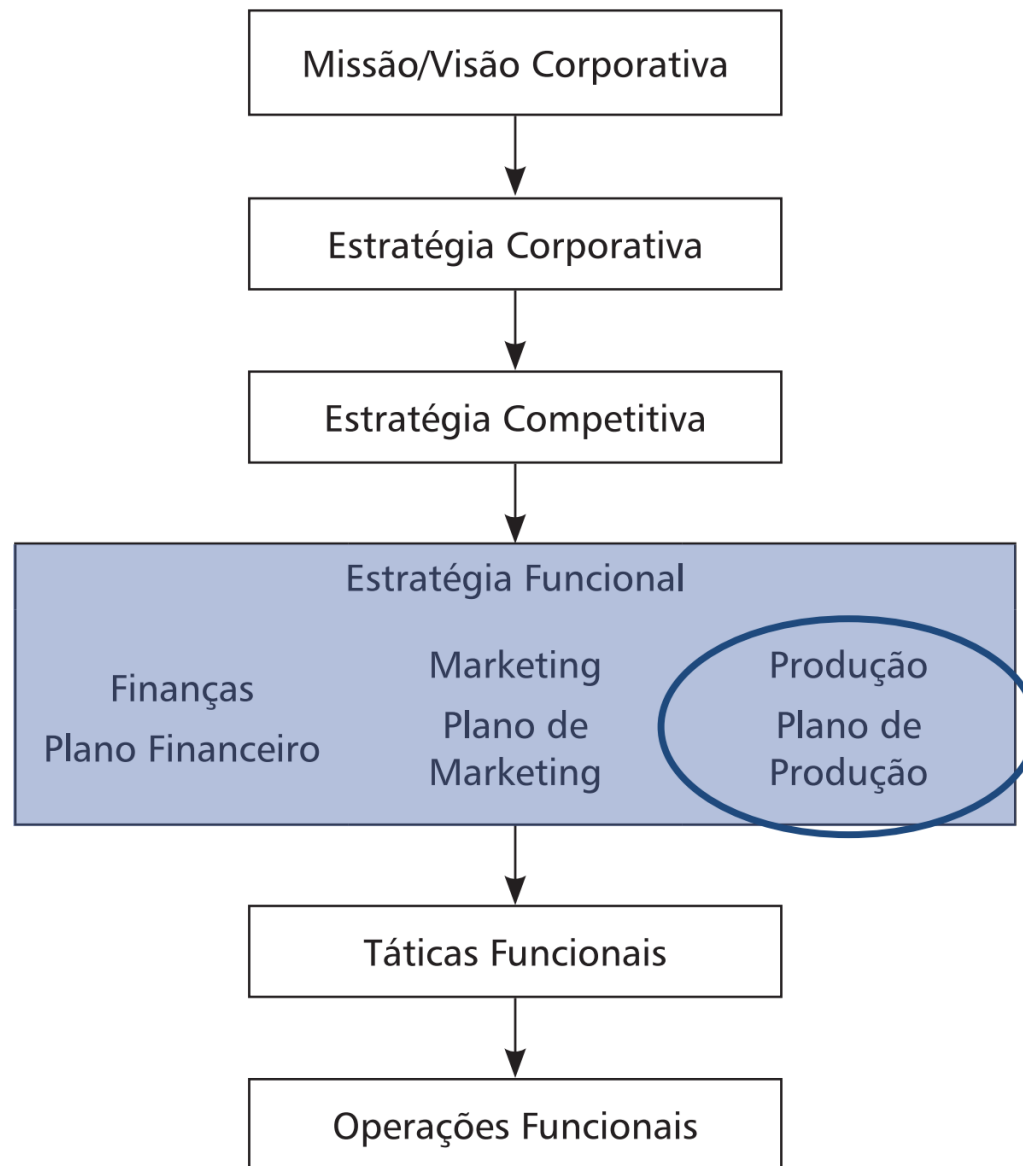
Estratégia competitiva

- Essas estratégias definem como o sistema produtivo vai atuar.



Estratégia Funcional

Estratégia de produção



Estratégia de produção

- O objetivo da estratégia de produção é fornecer à empresa um conjunto de características produtivas que deem suporte à obtenção de vantagens competitivas de longo prazo.
- Para isso, torna-se necessário definir:
 1. Prioridades relativas entre os critérios de desempenho;
 2. E a política para as diferentes áreas de decisão.

Estratégia de produção

- A escolha de critérios de desempenho relevantes para a empresa deve ser baseada nas necessidades dos clientes, visando mantê-los fieis à empresa.

Crítérios	Descrição
Custo	Produzir bens/serviços a um custo mais baixo do que a concorrência.
Qualidade	Produzir bens/serviços com desempenho de qualidade mais alto do que a concorrência.
Desempenho de entrega	Ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega dos bens/serviços melhores que a concorrência.
Flexibilidade	Ser capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos e inesperados.
Ético-social	Produzir bens/serviços respeitando a ética nos negócios e a sociedade em geral.

Estratégia de produção

- Evidentemente, a escolha de prioridade deve ser pautada na Estratégia Competitiva de cada unidade de negócios.
- Os critérios de desempenho podem ser classificados como:
 - Qualificadores;
 - Ganhadores de pedidos;
 - Indiferentes.

Estratégia de produção

- O passo seguinte dentro da estratégia de produção é definir as políticas de ação para cada uma das áreas de decisão do sistema produtivo.
- As “políticas” correspondem as diferentes possibilidades de lidar com cada área de decisão.

Estratégia de produção

Áreas de Decisão	Descrição
Instalações	Qual a localização geográfica, tamanho, volume e <i>mix</i> de produção, que grau de especialização, arranjo físico e forma de manutenção.
Capacidade de produção	Qual seu nível, como obtê-la e como incrementá-la.
Tecnologia	Quais equipamentos e sistemas, com que grau de automação e flexibilidade, como atualizá-la e disseminá-la.
Integração vertical	O que a empresa produzirá internamente, o que comprará de terceiros e qual política implementar com fornecedores.

Estratégia de produção

Áreas de decisão	Descrição
Organização	Qual a estrutura organizacional, nível de centralização, formas de comunicação e controles das atividades.
Recursos humanos	Como recrutar, selecionar, contratar, desenvolver, avaliar, motivar e remunerar a mão de obra.
Qualidade	Atribuição de responsabilidades; que controles, normas e ferramentas de decisões empregar, quais os padrões e formas de comparação.
Planejamento e controle da produção	Que sistema de PCP empregar, que política de compras e estoques, qual o nível de informatização das informações, que ritmo de produção manter e formas de controles.
Novos produtos	Com que frequência lançar e desenvolver produtos e qual a relação entre produtos e processos.

Estratégia de produção

Exemplos:

- Empresa A prioriza o critério de flexibilidade como ganhador de pedidos.
 - Política de instalações, capacidade de produção e tecnologia devem privilegiar equipamentos que permitam a produção econômica de pequenos lotes, com *setups* rápidos.
- Empresa B busca o critério de redução de custos.
 - Política voltada para grandes instalações automatizadas, nas quais o ritmo de produção pode ser acelerado pela fabricação de grandes lotes.

Estratégia de produção

- As decisões estratégicas devem ser entendidas como um processo dinâmico e podem sofrer alterações à medida que o mercado e a concorrência se posicionam.
- Caso as empresas A e B do slide anterior disputem pelo mesmo mercado, qual terá vantagem se a demanda crescer? E se ocorrer o inverso?

Estratégia de produção

Demanda maior que o previsto

- B tem vantagem, pois tem baixos custos fixos devido a grande quantidade de produção.
- A empresa A pode nem atender a demanda.

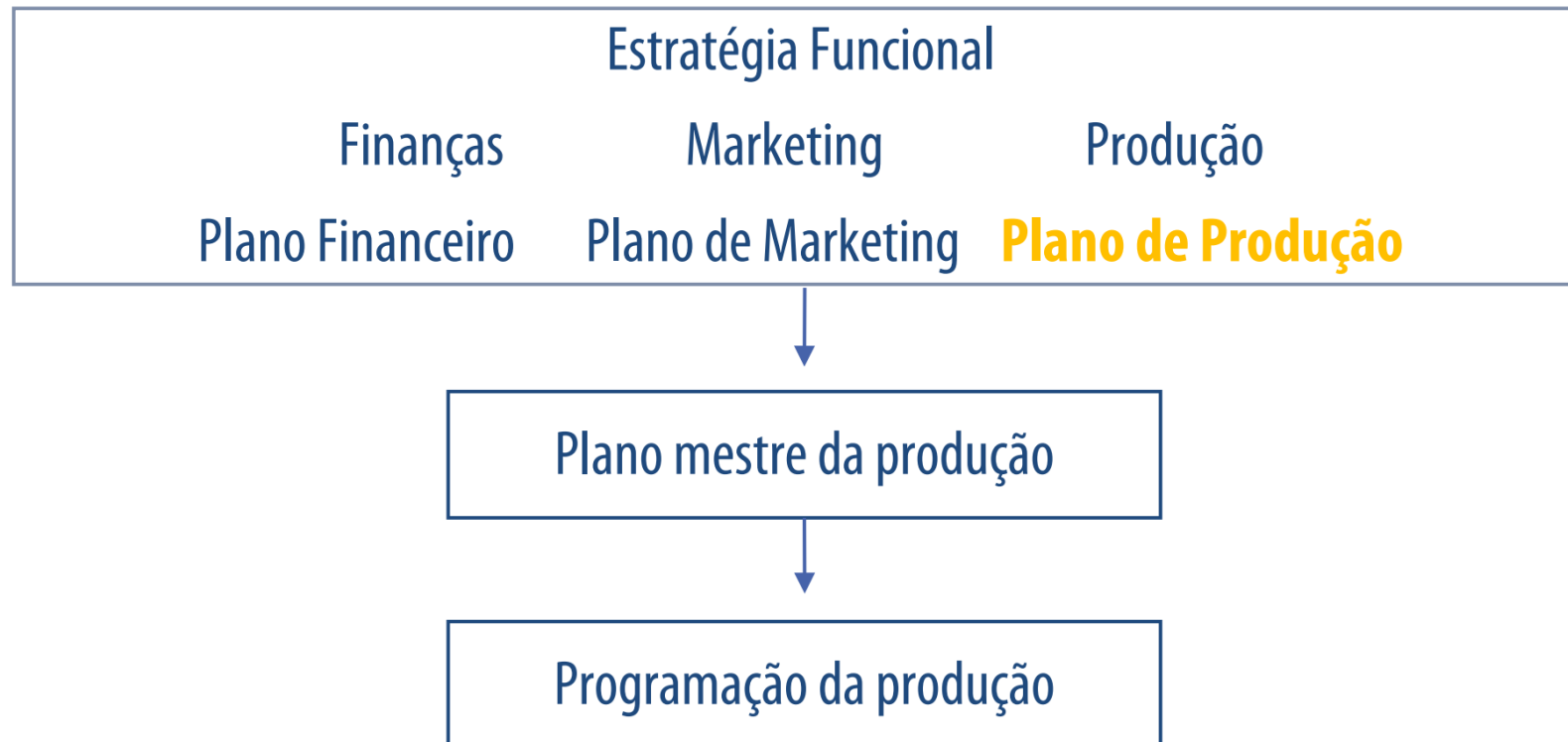
Demanda menor que o previsto

- A pode reduzir os lotes, pois apostou em flexibilização.
- B pode ter prejuízos devido os custos fixos.

Plano de Produção

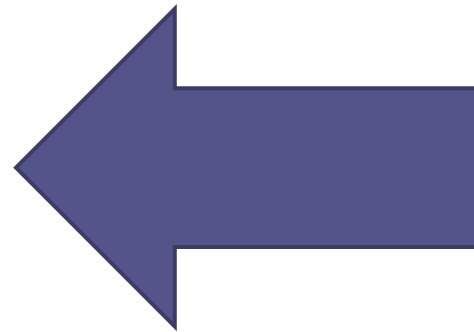
Plano de produção

- Visa direcionar os recursos produtivos no sentido das estratégias escolhidas.



Plano de produção

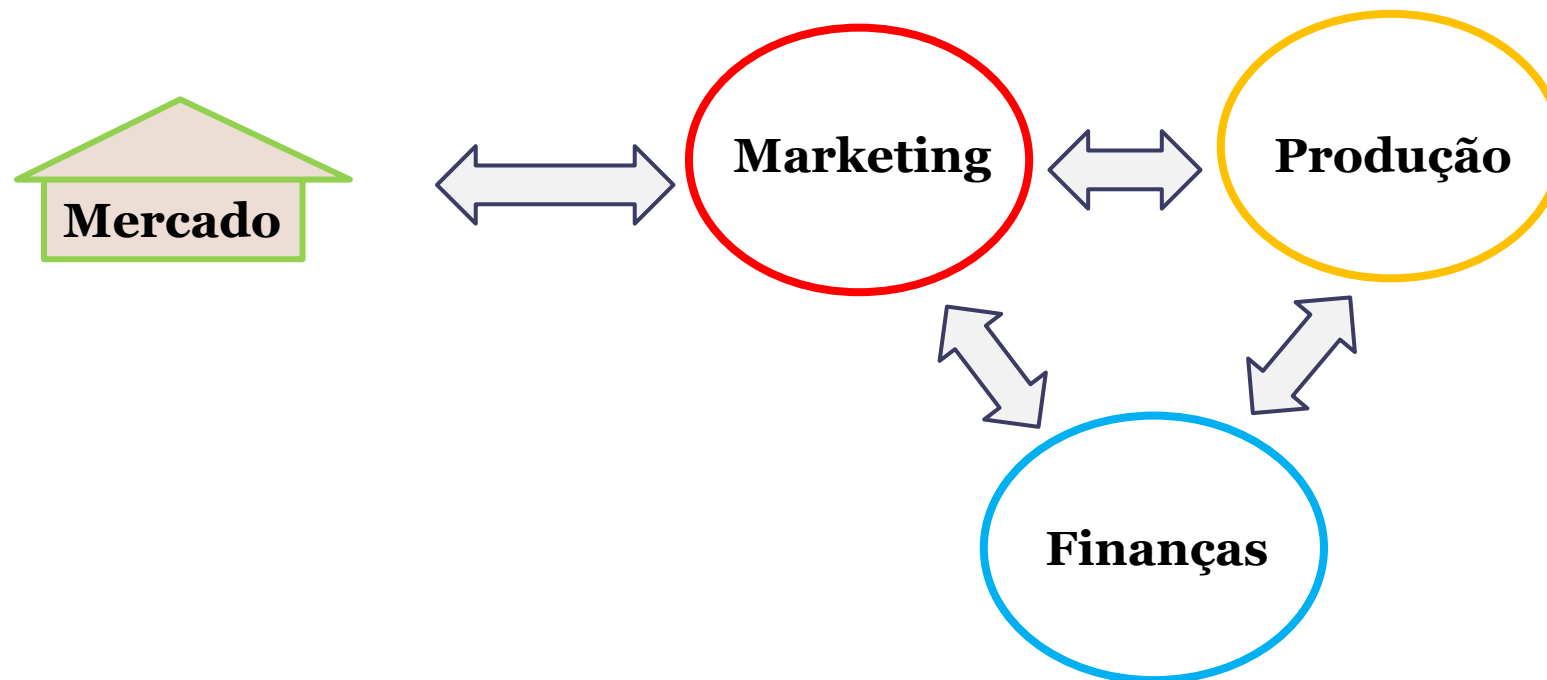
- Considerando famílias de produtos e períodos de planejamento de longo prazo, o Plano de Produção equaciona:
 - Níveis de produção e compras;
 - Estoques;
 - Recursos humanos;
 - Máquinas;
 - Instalações necessárias para atender à demanda.



Decisões estratégicas
anteriores
+
Previsão de demanda

Plano de produção

- É realizado em conformidade com as áreas de Finanças e Marketing.
- Envolve negociações em relação aos recursos financeiros (Plano Financeiro) e esforços de marketing (Plano de Marketing).



Plano de produção

- A seleção sistema produtivo deve ser compatível com a demanda e com as características da saída.

Demanda	Sistemas de Produção		
	Contínuos/ Em massa	Repetitivo em lotes	Sob encomenda
Grande volume Baixa variedade	Eficaz	Custos variáveis altos	Custos variáveis altos
Médio volume Média variedade	Custos Fixos/ Estoques altos	Eficaz	Custos variáveis altos
Pequeno volume Grande variedade	Custos Fixos/ Estoques altos	Custos Fixos/Estoques altos	Eficaz

Plano de produção

- Com o Plano de produção em mãos, a diretoria pode antever problemas e promover ações.
- Exemplos de medidas:
 - Para estimular a demanda nos períodos de baixa:
 - Reduzir preços ou implementar promoções.
 - Em períodos de ociosidade:
 - Aceitar pedidos especiais - diluir custos fixos.

Plano de produção

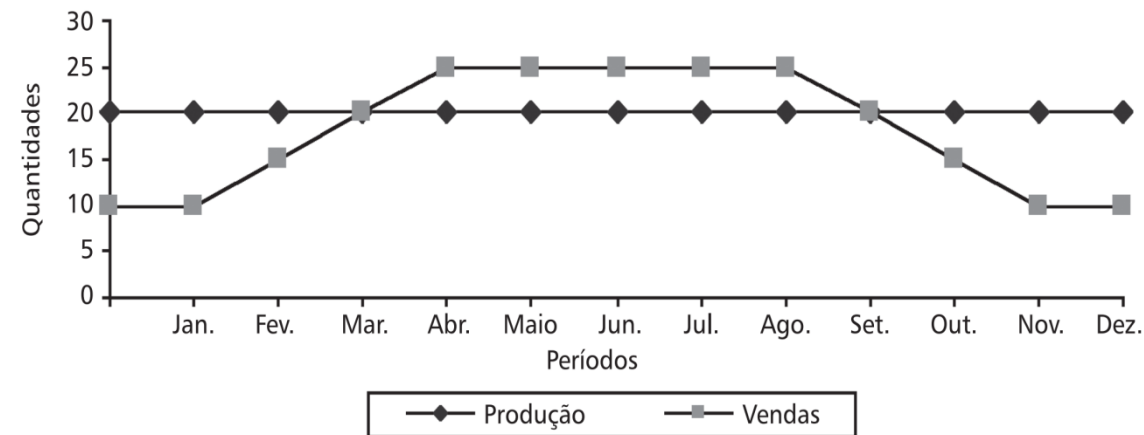
- Exemplos de medidas:
 - Alteração da demanda a longo prazo:
 - Compra de novos equipamentos, contratos com fornecedores e contratação de pessoal.
 - Redução da capacidade - venda de ativos para reduzir custos fixos.
 - Alteração da demanda no curto médio/prazo:
 - Aumentar ou reduzir turnos, antecipação de férias, terceirização, alugar máquinas.

Plano de produção

- Ao traçar os rumos estratégicos da produção, decidindo sobre um aumento ou redução da produção de modo a atender à demanda, há algumas alternativas básicas que podem ser seguidas:
 - Manter taxa de produção constante (Política de capacidade constante);
 - Manter produção acompanhando a demanda (Política de acompanhamento da demanda);
 - Gerenciar a demanda (Política de gerenciamento da demanda);
 - Política mista.

Plano de produção

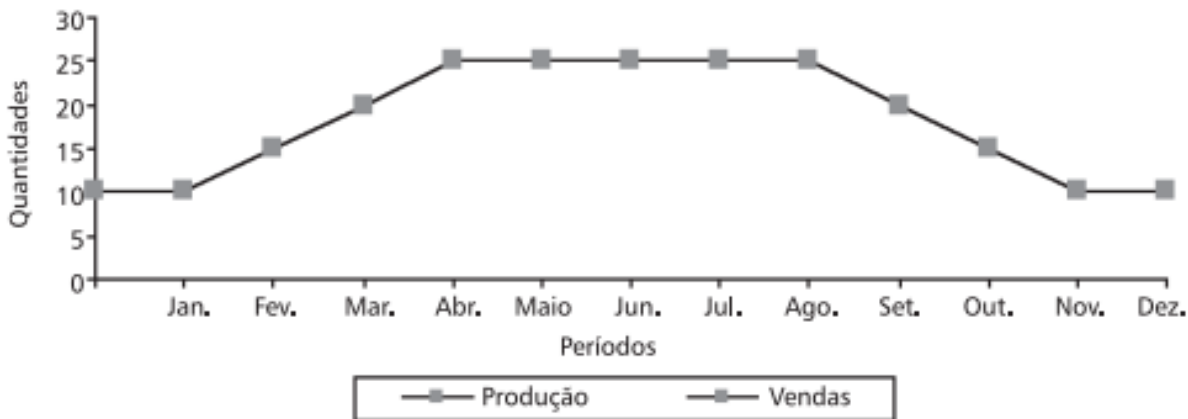
Manter taxa de produção constante (Política de capacidade constante)



- Válido para produtos pouco sazonais;
- Estabilidade dos níveis de emprego;
- Alta utilização do processo;
- Necessidade de gerenciar estoques;
- Risco de obsolescência:
 - Produtos não perecíveis e não sujeitos a moda.

Plano de produção

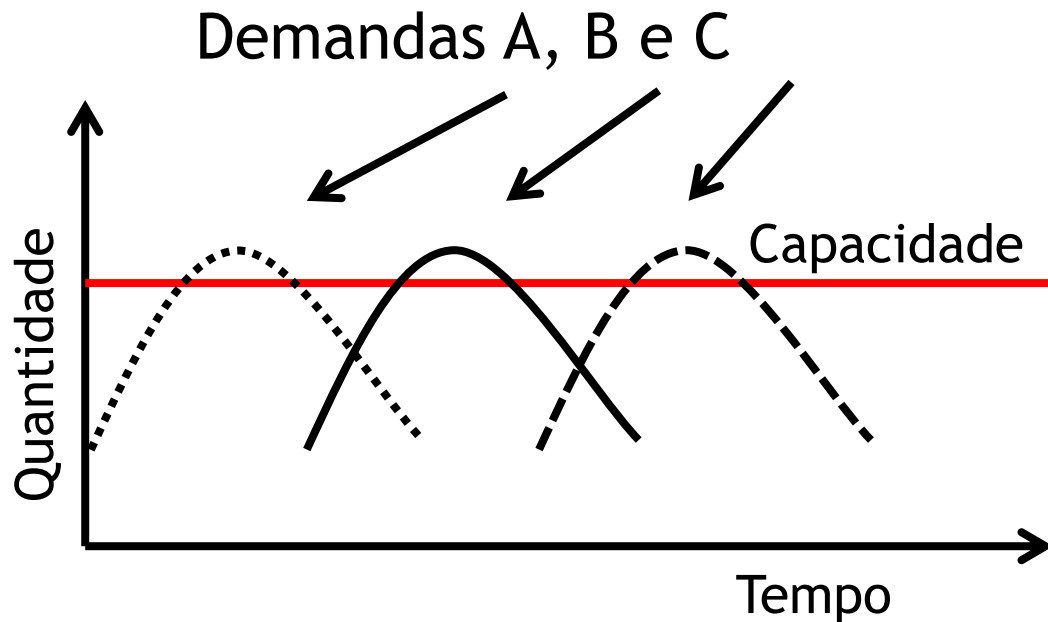
Manter produção acompanhando a demanda (Política de acompanhamento da demanda)



- Válido para produtos perecíveis;
- Minimiza estoques;
- Produção com alta flexibilidade;
- Maiores custos de:
 - contratação, hora extra, demissão

Plano de produção

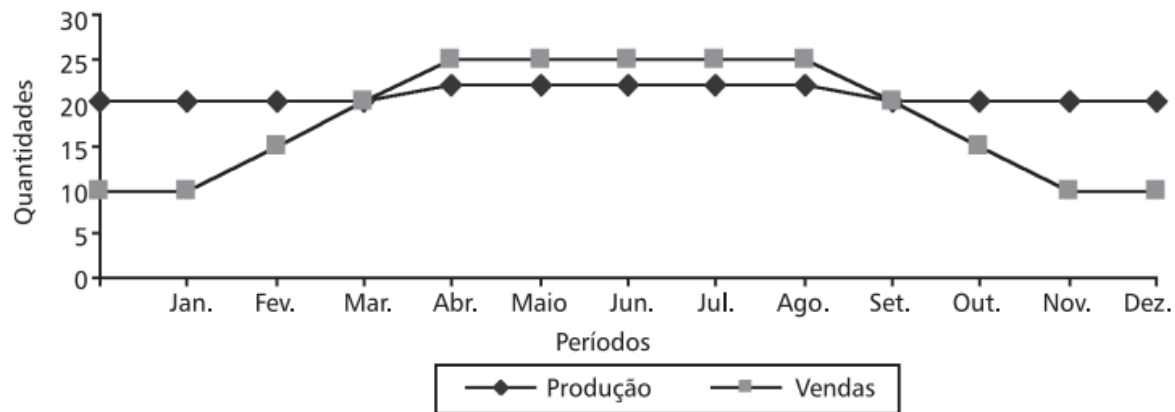
Gerenciar a demanda (Política de gerenciamento da demanda)



- Para implementar:
 - Variação do preço do produto;
 - Promoções;
 - Se trabalhar com família de produtos, pode-se mudar a produção de acordo com a demanda.

Plano de produção

Política mista



- A combinação de duas ou mais políticas anteriores pode levar a equilíbrio adequado entre os custos e o serviço ao cliente;
- Na prática, é a mais usada;
- Permite certo ritmo;
- Estoques menores.

Plano de produção

- Técnicas para elaboração dos planos de produção:
 - Modelos matemáticos:
 - Programação linear, simulação, algoritmos genéticos etc.
 - Técnicas informais de tentativa e erro:
 - Tabelas e gráficos.
 - Experiência do planejador.
- Mais utilizado
- Muitas variáveis;
 - Inter-relações entre variáveis não são facilmente definidas;
 - No longo prazo, a previsão de demanda está sujeita a maiores variações.

Plano de produção

Decisões
estratégicas
anteriores
+
Previsão de
Demanda

- Níveis de produção e compras;
- Estoques;
- Recursos humanos;
- Máquinas;
- Instalações necessárias para atender à demanda.

- Custos:
 - De produção
 - Matéria-prima
 - RH
 - Etc.

- Restrições do sistema produtivo

Plano de Produção



Etapas do Plano de produção

1. Agrupar os produtos em famílias afins;
2. Estabelecer o horizonte e os períodos de tempo;
3. Definir as estratégias, e as políticas de produção e estoque que balizarão o plano;
4. Determinar a previsão de demanda;
5. Determinar a capacidade de produção pretendida por período para diferentes alternativas (turno normal, turno extra, subcontractações), considerando possíveis restrições;
6. Determinar os custos de cada alternativa;
7. Analisar as restrições de capacidade produtiva;
8. Eleger o plano mais viável estrategicamente.

Exercício 1

- Desenvolver um plano de produção de uma família de produtos, para o próximo ano com períodos trimestrais considerando as restrições definidas a seguir. Para isso, considerar os seguintes dados:

Período	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre
Demanda	500	400	300	500
Estoque inicial = 50 unidades				
Custos produtivos:				
Turno normal = \$5 por unidade				
Turno extra = \$7,5 por unidade				
Subcontratação = \$10 por unidade				
Custos de estocagem = \$5 por unidade por trimestre sobre o estoque médio				
Custos de atraso na entrega = \$10 por unidade por trimestre				

Exercício 1

- 1. Produção constante em turno normal (400 unid.) com manutenção de um estoque médio de 50 unidades por trimestre. É permitido postergar entregas.
- 2. Produção constante em turno normal (400 unid.) , podendo-se usar turno extra, com manutenção de um estoque médio de 50 unidades por trimestre. É permitido postergar entregas.
- 3. Produção constante em turno normal (400 unid.), podendo-se usar turno extra e subcontratações. Não há necessidade de manter estoque médio de 50 unidades, porém deve-se terminar com estoque de 100 unidades no quarto trimestre. Não admite-se entregas atrasadas.
- 4. Produção constante em turno normal = média da demanda total prevista, com estoque final de até 150 por trimestre, sem turno extra e sem subcontratação. É permitido postergar entregas.

Jogos Tubino

Custos : Formulário

Início	Engenharia	Itens	Recursos	Taxa Produção	Estrutura	Custos
Custos Fixos Tecelagem		5,00 \$/H. de Cap. Inst. Mês				
Custos Fixos Purga/Tint. Jet_1		0,50 \$/Kg de Cap. Inst. Mês				
Custos Fixos Purga/Tint. Jet_2		0,25 \$/Kg de Cap. Inst. Mês				
Custos Fixos Purga/Tint. Jet_3		0,10 \$/Kg de Cap. Inst. Mês				
Custos Fixos Fixação/Acabam.		100,00 \$/H. de Cap. Inst. Mês				
Taxa de Mínima Atratividade(TMA)		3,00 %/Mês				
Custo Unit. Compras Emergência		100,00 % sobre c. unitário normal				
Taxa de Armazenagem		5,00 % sobre c. do est. médio				
Custo Unit. Terceiriz. Tecelagem		20,00 \$/H. de Terceirização Mês				
Custo Unit. Terceiriz. Purga/Tint.		2,00 \$/Kg de Terceirização Mês				
Custo Unit. Terceiriz. Fix./Acab.		150,00 \$/H. de Terceirização Mês				
Taxa de Desempenho Produção		95,00 % sobre Produção Planej.				
Taxa de Desempenho For. Fios		90,00 % sobre Compras Planej.				
Taxa de Desempenho For. Corant.		85,00 % sobre Compras Planej.				

Item	P. Venda	C. Vendas Perd.	C. Unitário
COR	0,00	0,00	20,00
FIO_1	0,00	0,00	1,00
FIO_2	0,00	0,00	1,50
MA_1	5,50	30,00	4,50
MA_2	6,50	40,00	5,00
MA_3	7,50	45,00	5,50

Registro: 1 de 6 (Filtrado)

Preço de Aquisição Teares	10.000,00 \$/Tear
Preço de Venda Teares	1.000,00 \$/Tear
Preço de Aquisição Jet_1	90.000,00 \$/Jet
Preço de Venda Jet_1	9.000,00 \$/Jet
Preço de Aquisição Jet_2	50.000,00 \$/Jet
Preço de Venda Jet_2	5.000,00 \$/Jet
Preço de Aquisição Jet_3	20.000,00 \$/Jet
Preço de Venda Jet_3	2.000,00 \$/Jet
Preço de Aquisição Rama	120.000,00 \$/Rama
Preço de Venda Rama	12.000,00 \$/Rama

https://lssp.deps.ufsc.br/index_arquivos/LSSP_PCP.htm

Jogo 1 do Tubino

- Estrutura do Sistema produtivo (Engenharia)
- Custos
- Previsão de demanda (Demanda)
- P. Produção e P. Financeiro
- P. Compras
- Checar a Capacidade para 3 setores:
 - Tecelagem > Cap. Disp. e Cap. Futura;
 - Purga/tinturaria;
 - Fixação/acabamento.

Referências

- [1] Tubino, D.F. Planejamento e controle da produção: teoria e prática, 1ª edição, Atlas, 2007.
- [2] Fábio Müller Guerrini, Walther Azzolini Júnior, Renato Vairo Belhot. Planejamento e controle da produção : projeto e operação de sistemas/. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Dúvidas?